

数学物理方法作业

1900011604 张植竣 北京大学

2020 年 10 月 2 日

第十二章

1. 假设在垂直杆长方向的任意截面上各点的位移完全相同。

以向右方向为正向, 记平衡位置坐标为 $x \in [0, l]$ 处的截面位移为 $u(x, t)$, 受应力为 $P(x, t)$ 。

设杆密度为 ρ , 杨氏模量为 E , 则振动在杆中传播的相速度为 $a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ 。

对于 $[x, x + dx]$ 的一小段, 由 Newton 第二定律:

$$\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = P(x + dx, t)S - P(x, t)S$$

两边同时除以 $S dx$, 可化简为:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial P}{\partial x}$$

如果略去垂直杆长方向的形变, 根据 Hooke 定律: $P = E \frac{\partial u}{\partial x}$, 代入得:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(E \frac{\partial u}{\partial x} \right) = E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

代入 $a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, 即得杆的纵振动满足的方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

边界条件推导如下:

由于杆在 $x = 0$ 处固定, 有: $u(0, t) = 0$ 。

由于杆在 $x = l$ 处自由, 有: $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l} = 0$ 。

初始条件推导如下:

$t = 0$ 时, 杆在 $x = l$ 处受外力 F 而达到平衡。

对杆端 $[l - \delta, l]$ 的一段, 应该有 $P(l - \delta, 0)S = F$ 。

由于 δ 的任意性, 对杆上的任意一处 $x \in [0, l]$, 都有 $P(x, 0)S = F$ 。

代入 $P = E \frac{\partial u}{\partial x}$ 得: $ES \frac{\partial u}{\partial x} = F$ 。

积分得到 $u(x, t)$ 满足的其中一个初始条件: $u(x, 0) = \frac{F}{ES}x$

又因为 $t = 0$ 时受力平衡, 初始速度为 0, 有初始条件: $\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$

综上, 杆的纵振动所满足的方程、边界条件和初始条件为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 0 \\ u(0, t) &= 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l} = 0 \\ u(x, 0) &= \frac{F}{ES}x, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \end{aligned}$$

3. 假设在垂直杆长方向的任意截面上各点的温度完全相同。

以向右方向为正向, 记位置坐标为 $x \in [0, l]$ 处的温度为 $u(x, t)$ 。

记单位长度杆的质量为 λ , 杆的质量比热容为 c , 热导率为 k 。

对于杆端的一个薄层 $(0, \delta)$ 以及 $(l - \delta, l)$, 根据能量守恒, 应有:

$$\begin{aligned} q_1 dt + k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=\delta} dt &= c\lambda\delta du \\ q_2 dt - k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l-\delta} dt &= c\lambda\delta du \end{aligned}$$

两边同时除以 dt , 可得:

$$\begin{aligned} q_1 + k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=\delta} &= c\lambda\delta \frac{\partial u}{\partial t} \\ q_2 - k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l-\delta} &= c\lambda\delta \frac{\partial u}{\partial t} \end{aligned}$$

取 $\delta \rightarrow 0$ 的极限, 可得:

$$\begin{aligned} q_1 + k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=\delta} &= 0 \\ q_2 - k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l-\delta} &= 0 \end{aligned}$$

则相应的边界条件为:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=\delta} = -\frac{q_1}{k}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l-\delta} = \frac{q_2}{k}$$

第十四章

1. 由题意, 杆的纵振动 $u(x, t)$ 所满足的方程、边界条件和初始条件为:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 0 \\ u(0, t) &= 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l} = 0 \\ u(x, 0) &= \frac{F}{ES}x, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0\end{aligned}$$

设解的形式为 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程整理得:

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

因为 $X(x)T(t) \neq 0$, 上式两边同时除以 $a^2 X(x)T(t)$ 得:

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

设它们都等于同一个非零常数 $-\lambda$, 即:

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

得到两个方程:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0$$

关于 x 的本征值问题为:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) = 0$$

其通解为:

$$X(x) = A \sin \sqrt{\lambda}x + B \cos \sqrt{\lambda}x$$

代入边界条件得:

$$B = 0, \quad \sqrt{\lambda}l = \frac{2n+1}{2}\pi$$

本征值和本征函数为:

$$\lambda_n = \left(\frac{2n+1}{2l}\pi \right)^2, \quad X_n = \sin \frac{2n+1}{2l}\pi x$$

代入关于 t 的方程, 解得:

$$T_n = A_n \sin \frac{2n+1}{2l}\pi at + B_n \cos \frac{2n+1}{2l}\pi at$$

一般解为:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[A_n \sin \frac{2n+1}{2l}\pi at + B_n \cos \frac{2n+1}{2l}\pi at \right] \sin \frac{2n+1}{2l}\pi x$$

代入初始条件 $u(x, 0) = \frac{F}{ES}x$ 及 $\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$ 得:

$$A_n = 0, \quad \sum_{n=0}^{\infty} B_n \sin \frac{2n+1}{2l}\pi x = \frac{F}{ES}x$$

注意到 B_n 为 Fourier 展开的系数, 解得:

$$B_n = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{F}{ES} x \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x \, dx = \frac{8Fl(-1)^n}{ES\pi^2(2n+1)^2}$$

故原问题的解为:

$$u(x, t) = \frac{8Fl}{ES\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \cos \frac{2n+1}{2l} \pi at \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x$$

3. 由题意, 温度分布 $u(x, t)$ 所满足的方程、边界条件和初始条件为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 0 \\ u(0, t) = u(l, t) &= 0 \\ u(x, 0) &= \frac{bx(l-x)}{l^2} \end{aligned}$$

设解的形式为 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程整理得:

$$X(x)T'(t) = \kappa X''(x)T(t)$$

因为 $X(x)T(t) \neq 0$, 上式两边同时除以 $\kappa X(x)T(t)$ 得:

$$\frac{T'(t)}{\kappa T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

设它们都等于同一个非零常数 $-\lambda$, 即:

$$\frac{T''(t)}{\kappa T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

得到两个方程:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad T''(t) + \kappa \lambda T(t) = 0$$

关于 x 的本征值问题为:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

其通解为:

$$X(x) = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x$$

代入边界条件得:

$$B = 0, \quad \sqrt{\lambda} l = n\pi$$

本征值和本征函数为:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{2l}\right)^2, \quad X_n = \sin \frac{n\pi}{l} x$$

代入关于 t 的方程, 解得:

$$T_n = C_n e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa t}$$

一般解为:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \kappa t} \sin \frac{n\pi}{l} x$$

代入初始条件 $u(x, 0) = \frac{bx(l-x)}{l^2}$ 得:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{2l} x = \frac{bx(l-x)}{l^2}$$

注意到 C_n 为 Fourier 展开的系数, 解得:

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{bx(l-x)}{l^2} \sin \frac{n\pi}{2l} x \, dx = \frac{4b(1 - \cos n\pi)}{\pi^3 n^3} = \frac{8b}{\pi^3 (2k+1)^3}$$

其中 n 只取奇数项 $n = 2k + 1$ 。

故原问题的解为:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{8b}{\pi^3 (2k+1)^3} e^{-\left(\frac{2k+1}{l}\right)^2 \pi^2 \kappa t} \sin \frac{(2k+1)\pi}{l} x$$